

Aula 01

SBL0065 - Controle e Automação Industrial

Prof. Me. Alan Marques da Rocha

Universidade Federal do Ceará (*Campus Sobral*)
Bacharelado em Engenharia Elétrica

16 de setembro de 2025



Roteiro da Aula

- 1 Dispositivos e Comandos Elétricos
- 2 Breve Revisão Sobre Motores Elétricos



1 Dispositivos e Comandos Elétricos

2 Breve Revisão Sobre Motores Elétricos



Configurações Básicas:

Um dos pontos fundamentais para o entendimento dos **comandos elétricos** é a noção de que os principais objetivos dos elementos em um painel elétrico são:

- 1 Proteger o operador;
- 2 Proteger os equipamentos;
- 3 Propiciar uma lógica de comando.



Qual a **sequência lógica genérica** dos elementos necessários para a partida e manobra de cargas, partindo do princípio da **proteção do operador**?



- ① Seccionamento;
- ② Proteção contra correntes de:
 - Curto-circuito;
 - Sobrecarga;
- ③ Dispositivos de manobra.



Seccionamento:

→ Só pode ser operado **sem carga**. Usado durante a manutenção e verificação do circuito.

Proteção contra correntes de curto-circuito:

→ Destina-se a proteção dos condutores do **circuito terminal**.



Proteção contra correntes de sobrecarga:

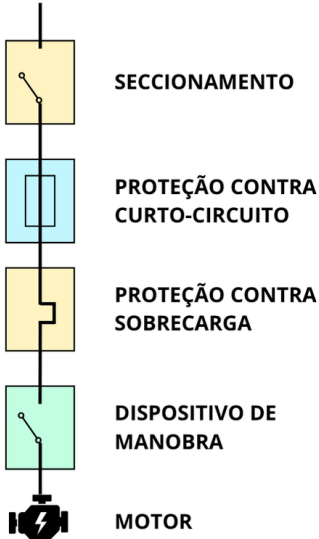
→ Para proteger as bobinas do enrolamento do motor.

Dispositivos de manobra:

→ Destina-se a **ligar** e **desliga** o motor de forma segura, ou seja, sem que haja contato do operador no circuito de potência, onde circula a maior corrente.



REDE ELÉTRICA



Acionamento de Motores Elétricos

Algumas funções principais do **controle de um motor** são:

- Partida e parada;
- Sentido de rotação;
- Regulação de velocidade;
- Limitação da corrente de partida;
- Proteção mecânica;
- Proteção elétrica;



Partida do Motor:

→ Só começa a girar quando o momento de carga a ser vencido for menor do que seu conjugado de partida.

Parada do Motor:

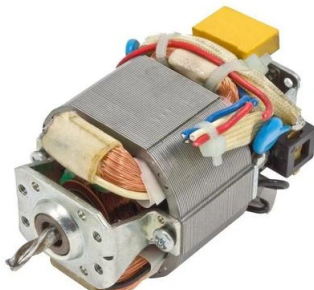
→ Em determinadas aplicações há a necessidade de uma rápida desaceleração do motor e da carga.

→ Utiliza-se um dispositivo de inversão de rotação com o motor ainda em movimento.



Sentido de rotação:

→ A maior parte dos motores (exceto alguns, por exemplo: motores monofásicos de polo sombreado) podem ser empregados **nos dois sentidos de rotação** dependendo de um controle adequado.



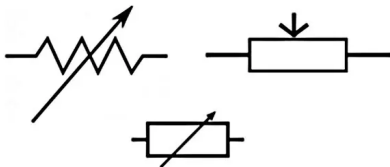
Regulação de velocidade:

- A principal forma de alteração de velocidade dos motores de indução é através do **inversor de frequência**.
- Possibilita o controle do motor CA variando a frequência.
- Realiza a variação da tensão de saída, respeitando as características V/F (tensão/frequência) do motor.



Regulação de velocidade:

→ Nos motores CC a velocidade pode ser regulada pela inserção de um **reostato** no circuito de campo para proporcionar ajustes no fluxo.



Limitação da corrente de partida (Ver a partir do item 6.5.1 da NBR5410):

- A ligação dos motores a uma **rede elétrica pública** deve observar as prescrições para este fim, estabelecido por norma.
- Quando o arranque a plena tensão de um motor elétrico provoca uma queda de tensão superior à máxima admissível, deve-se recorrer a um artifício de partida com tensão reduzida.



Métodos para reduzir a tensão na partida:

- Fornecer corrente à tensão normal, empregando-se o sistema estrela-triângulo ($Y - \Delta$);
- Fornecer corrente em tensão abaixo da normal por meio de resistências, indutâncias ou autotransformador.
- Utilização de dispositivos apropriados.



Proteção mecânica:

→ O grau de proteção ou *Index of Protection* (IP) é um padrão internacional normalizado e definido pela Comissão Elétrica Internacional (IEC).

→ Sua medida é composta por **dois dígitos**, sendo que:

- **Primeiro dígito:** Corresponde a proteção contra **MATERIAL SÓLIDO**.
- **Segundo dígito:** Corresponde a proteção contra **ÁGUA**.



Proteção mecânica:



Cada um destes dígitos é normalizado de acordo com as normas **ABNT NBR IEC 60034-5:2009** (antiga NBR 9884) e **ABNT NBR IEC 60529:2005** (antiga NBR 6146).



IP

O primeiro dígito mostra o nível de proteção contra objetos sólidos

O segundo dígito mostra o nível de proteção contra líquidos

0	Sem Proteção		0	Sem Proteção	
1	Protegido contra objetos sólidos até 50mm		1	Protegido contra gotas que caem na vertical	
2	Protegido contra objetos sólidos até 12mm		2	Protegido contra gotas verticais com corpo inclinado a 15°	
3	Protegido contra objetos sólidos até 2.5mm		3	Protegido contra borrifio de água	
4	Protegido contra objetos sólidos até 1mm		4	Protegido contra jorro de água	
5	Protegido contra poeira, entrada limitada		5	Protegido contra jatos de água	
6	Total proteção contra poeira		6	Protegido contra jatos potentes de água	
			7	Protegido contra imersão temporária em água de até 1 metro por 30 minutos	
			8	Protegido contra a imersão contínua em água	

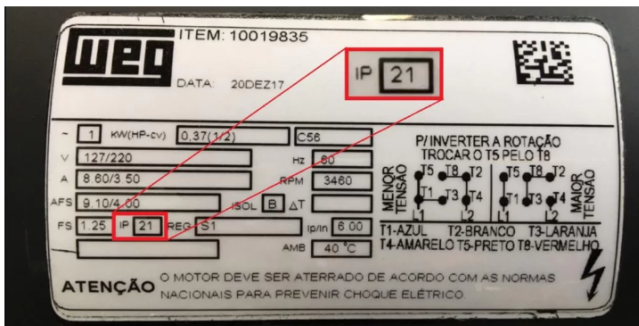


Nos motores elétricos monofásicos e trifásicos é bastante comum encontrar três valores com nomes comerciais bem definidos, sendo:

- **IP21:** Motor aberto. Devem trabalhar em ambientes limpos e abrigados.
- **IP44:** Motor fechado. Podem trabalhar em ambientes desabrigados.
- **IP55 ou IP56:** Motor blindado.



O grau IP é informado na plaqueta do motor e é uma informação **OBRIGATÓRIA**.



1 Dispositivos e Comandos Elétricos

2 Breve Revisão Sobre Motores Elétricos



Motor de Indução

Motores elétricos de indução de rotor em curto-circuito:

→ Também conhecidos como **Motores de Indução Trifásicos (MITs)** com rotor do tipo gaiola de esquilo, sendo muito comuns na indústria.

→ Este nome é dado devido ao tipo de rotor utilizado (rotor em curto-circuito).





O motor de indução com rotor do tipo gaiola de esquilo é composto basicamente por duas partes:

→ Estator.

→ Rotor.



→ **Estator:** Estrutura fixa do motor. Nele estão instaladas as bobinas, geralmente feitas de cobre, por onde passa a corrente alternada (CA) que cria o campo magnético girante. Esse campo é o responsável por induzir a corrente no rotor, dando início ao processo de movimentação.

→ Também dissipa o calor.



→ **Rotor:** Parte móvel do motor e fica no interior do estator e gira com o impulso do campo magnético induzido pelas bobinas. Nos motores de indução mais comuns, o rotor é do tipo gaiola de esquilo, feito com barras condutoras curtas e conectadas por anéis nas extremidades.



Curiosidade:

Quando o motor é energizado, o mesmo funciona como um transformador com o secundário em curto-circuito.

→ Exige uma corrente maior do que a nominal (**cerca de 8 vezes o valor da mesma!!!**).



As altas correntes de partida causam inconvenientes, pois, exige dimensionamento de cabos com diâmetros bem maiores do que o necessário.

→ Relação direta com o **FATOR DE POTÊNCIA!**



Os MITs podem ser adquiridos com 3, 6, 9 ou 12 terminais externos.

→ No caso do motor de 6 terminais, existem **dois tipos de ligação**:

Tipo 1:

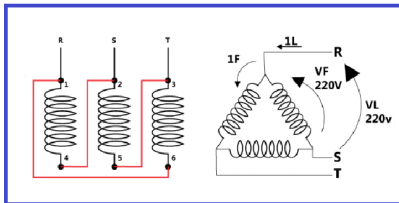
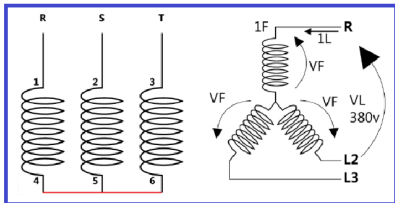
- **Triângulo ou Δ** : Com a tensão nominal do enrolamento de fase igual a 220 V.
- **Estrela ou Y**: Com o enrolamento conectado em Y a tensão de linha passa a ser $\sqrt{3}$ vezes a tensão em Δ ($\sqrt{3} \times 200 = 380$ V).



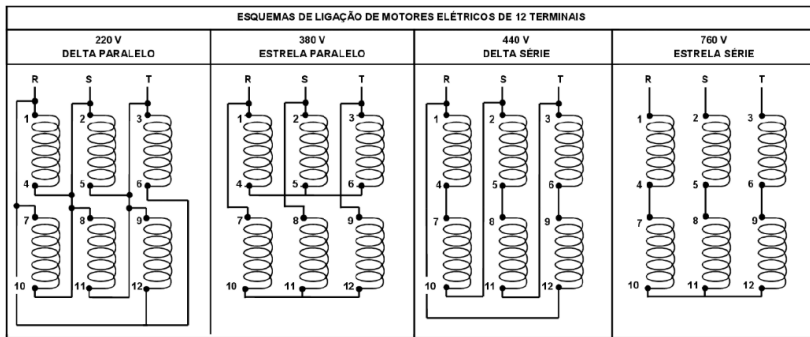
Tipo 2:

- **Triângulo ou Δ :** Com a tensão nominal do enrolamento de fase igual a 380 V.
- **Estrela ou Y:** Com o enrolamento conectado em Y a tensão de linha passa a ser $\sqrt{3}$ vezes a tensão em Δ ($\sqrt{3} \times 380 = 660$ V).





No caso do motor de 12 terminais, existem **quatro** tipos possíveis de ligação:



Um última característica importante do MIT a ser citada é a sua **placa de identificação**.

- Apresenta informações importantes sobre a máquina elétrica como por exemplo: potência, relação entre correntes de partida e nominal frequência, velocidade e velocidade do rotor.



Categorias de partida para motores de indução com rotor gaiola de esquilo (NBR 7094).

- **Categoria N:** Acionamento de bombas, ventiladores e outras cargas consideradas normais;



Categorias de partida para motores de indução com rotor gaiola de esquilo (NBR 7094).

- **Categoria N:** Acionamento de bombas, ventiladores e outras cargas consideradas normais;
- **Categoria H:** Acionamento de cargas que exigem elevado conjugado na partida: bombas centrífugas, peneiras, transportadores, britadeiras, etc.



Categorias de partida para motores de indução com rotor gaiola de esquilo (NBR 7094).

- **Categoria N:** Acionamento de bombas, ventiladores e outras cargas consideradas normais;
- **Categoria H:** Acionamento de cargas que exigem elevado conjugado na partida: bombas centrífugas, peneiras, transportadores, britadeiras, etc.
- **Categoria D:** Cargas de elevado torque de partida.



[1] ROGGIA, Leandro; FUENTES, Rodrigo Cardozo. Automação industrial. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, Rede e-Tec Brasil, 2016. 102 p. ISBN 978-85-9450-001-4.

[2] FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY Jr., C.; UMANS, S. D. Máquinas Elétricas. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.



Muito Obrigado!!

E-mail: eng.alanmarquesrocha@gmail.com

